

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

20 de diciembre de 2016

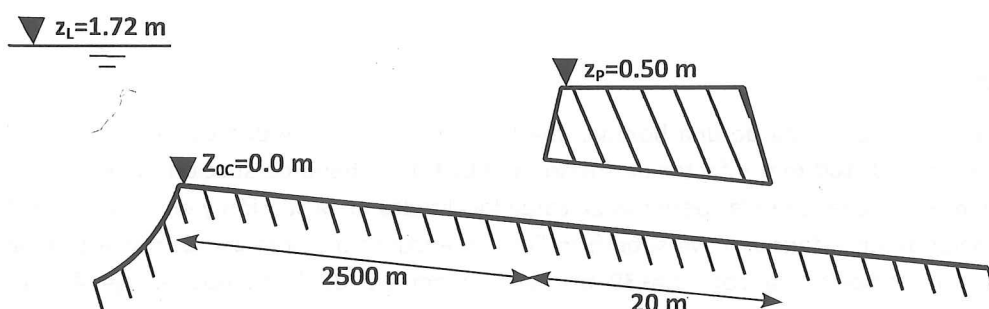
Ejercicio 1 (30 puntos)

Un lago descarga en un canal rectangular infinito de ancho $b=10$ m, pendiente de fondo $S_{oc}=0.001$, número de rugosidad de Manning $n_c=0.03$. La cota del fondo al inicio del canal es $z_{oc}=0$ m, la cota del pelo de agua del lago es $z_L=1.72$. Nota: el caudal debe reportarse con una precisión de $1 \text{ m}^3/\text{s}$.

- A) Calcule el caudal descargado, clasifique el canal y dibuje la superficie libre a lo largo del mismo, indicando el tirante en los puntos más importantes.

A 2500 m de la entrada del canal cruzará un camino por lo que se construye una alcantarilla, continuando luego el canal infinito. La misma está compuesta por 5 tuberías circulares de hormigón (número de rugosidad de Manning $n_A=0.013$, diámetro interior $D=1.5$ m, largo $L=20$ m), que se apoyan sobre el lecho del canal. Sin obra de aproximación y aristas vivas. La cota del pavimento del camino es $z_p=0.5$ m.

- B) Calcule el caudal descargado por el canal y dibuje la superficie libre a lo largo del mismo, indicando el tirante en los puntos más importantes. Justifique.
- C) Calcule la cota máxima que puede tener el lago para que el agua no pase por encima del camino. Calcule el caudal correspondiente y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos más importantes. Justifique.



Ejercicio 2 (30 puntos)

Se proyecta la construcción de un tramo de Ruta secundaria en el Norte del Departamento de Tacuarembó. Como parte de este proyecto, se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: $X=500$ Km; $Y=6500$ Km. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la siguiente tabla:

Área (Km^2)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
14.8	160	11602	B	4.2

dónde: L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

- A) Determinar el caudal máximo de diseño (Q_{dis}) de la alcantarilla asociado a 10 años de período de retorno y justificar el método de cálculo empleado. El uso del suelo actual de la cuenca es **pastizales en condiciones hidrológicas regulares**. Se podrá suponer que el **flujo es concentrado** en la cuenca.

Una vez construida la obra de alcantarillado, se registra en la cuenca el evento extremo de precipitación presentado en la siguiente tabla:

Precipitación (mm)	5	5	7	8	11	18	47	13	9	8	7	5
Tiempo (minutos)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

La precipitación de los 5 días previos al evento fue de **42 mm**, correspondiente a la estación de crecimiento vegetal.

sigue...

...continuación Ejercicio 2

- B) Estime el caudal correspondiente al evento.
- C) Si se sabe que el caudal (Q_s), a partir del cual la ruta queda fuera de servicio por sobre-pasamiento del terraplén, tiene un período de retorno de **18 años**. Verificar que la ruta queda fuera de servicio (sobrepasamiento) para el evento extremo ocurrido en la cuenca (Tabla 2). Justifique su respuesta.

Ejercicio 3 (20 puntos)

- A) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada afluyente al arroyo del Tala ubicada en el departamento de Durazno, cuyo punto de cierre (**$X=426.5$ Km; $Y= 6348.8$ Km**) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada **10 m**) adjunta.
- B)
- Asumiendo que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado y que los embalses existentes no afectan el tiempo de tránsito en la misma, determinar el tiempo de concentración de la cuenca, si la longitud del cauce principal es **$L=5350$ m**.
 - Determinar para la cuenca delimitada, cuya área es **$A=11.7$ Km²**, la intensidad máxima de un evento de **5 años** de período de retorno y duración igual al tiempo de concentración calculado en (a).
 - Explique cómo se modifica (crece o decrece) el tiempo de concentración calculado en (a) y la intensidad máxima calculada en (b) si la afectación de los embalses en el tiempo de tránsito no puede ser despreciada.

Ejercicio 4 (20 puntos)

Una instalación de bombeo consta de una bomba, una tubería de succión y una de impulsión. Todas la tuberías tienen diámetro interior **$D=100$ mm** y factor de fricción **$f=0.014$** . La tubería de succión tiene longitud **$L_1=2$ m** y la impulsión **$L_2=200$ m**. Se desprecian las pérdidas de carga localizadas en la succión y en las uniones de las tuberías. La bomba toma agua de un estanque cuya superficie libre se encuentra a cota **$z_1=+3$ m** y la tubería de impulsión común descarga a la atmósfera a cota **$z_3=+30$ m**. La cota del eje de la bomba es **$z_2=+4.5$ m**. La curva de funcionamiento de la bomba se da en la siguiente tabla.

Q (L/s)	0	3.75	7.50	11.25	15.00	18.75	22.50	26.25
H (m)	67.50	66.38	64.13	60.75	56.25	49.5	41.63	31.50
rend (%)	0	36	59	73	77	72	59	36
NPSHr (m)	1.52	1.76	2.08	2.64	3.68	5.20	6.88	9.20

- A) Calcule el caudal total bombeado, y la potencia consumida por la bomba. Verifique que la bomba no cavita.

Al inicio de la tubería de impulsión se coloca una válvula. Se desea regular la misma para llevar a la bomba al punto de rendimiento máximo.

- B) Calcule el coeficiente de pérdida de carga localizada k que debe introducirse ajustando la apertura de la válvula.
- C) Calcule el caudal total bombeado, la potencia consumida por cada bomba y verifique que la bomba no cavita.

Si se desea bombear un volumen **$V=1000$ m³** por día.

- D) Indique si ambas configuraciones son capaces de satisfacer esta demanda y cuál de las dos configuraciones consumirá menos energía. Justifique.



CAMINOS

Transitable todo el año

Pavimento tipo con separador

dos o más vías

una vía

Revestimiento pétreo

Revestimiento mezclado sin pavimento

Transitable en tiempo seco

Sin pavimento

Senda vehicular o campo traviesa

Señales de rutas principal, secundaria

FERROCARRILES

Vía normal, vía doble

Estación, parada, placa giratoria

Paso a nivel, paso sobre nivel

LIMITES

Internacional, departamental

OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES

Tanque, depósito de agua, mina o cantera

Escuela, escuela con más de 15 m. de ancho

Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho

Faro, molino

Aeropuerto, aeródromo, pista de campo

COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS

Puente de mampostería, madera, ferropuente

Paso, picada, alcantarilla

Línea transmisora de energía

Alambrado, cerco de piedra

Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito

Escuela, iglesia, hospital, policía

Cementerio, plaza de deportes

PUNTOS DE CONTROL

Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo

Puntos acotados (identificados, no identificados)

ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS

Curva maestras, simple, suplementaria, aproximada

Desmonte, relleno o terraplén, depresión o barranca

Arroyo, afloramientos rocosos

VEGETACIÓN

Monte natural, artificial, frutal

Vivero, chacra o quinta, palmar

Chical, pajonal, pinar

ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS

Lago o laguna permanente

Curso de agua con más de 50 m. de ancho

Curso permanente, intermitente

Canal, tajamar

Bañado, arroyal, zona inundable

Fondadero para embarcaciones grandes, pequeñas

CENTROS POBLADOS

Capital departamental

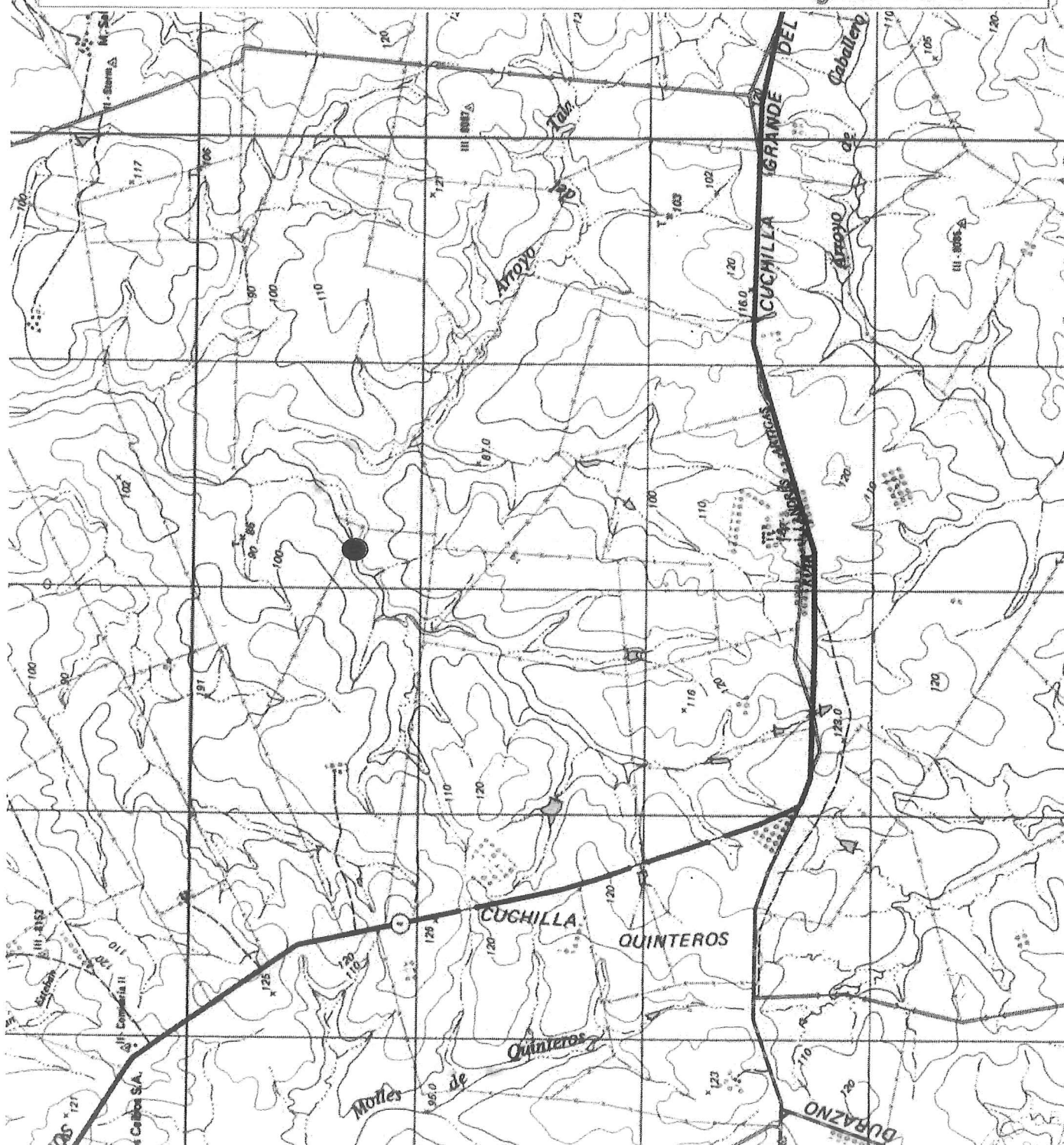
Ciudad de más de 10.000 hab.

Población de 2.500 a 10.000 hab.: de 500 a 2.500 hab.

Población de 40 a 100 constr.: centro poblado de 6 a 40 constr.

Marango A T_{82.8} P_F 126.4
116.7 x 134.9

TACUAREMBÓ
LA PAZ
CHUY
Neptunia 12. Empalme Saúce



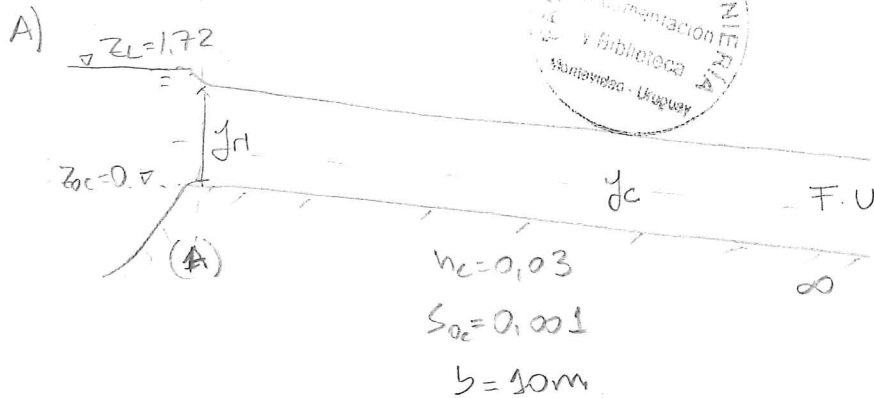
EXERCICIO 1



Supongo canal Π

Sección 1: - $y_A = y_n$

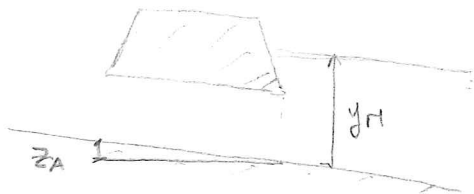
- $z_L = E(1)$



$$\Rightarrow \begin{cases} Q = 20 m^3/s \\ y_n = 1.64m \\ y_c = 0.74m \end{cases}$$

$y_n > y_c \rightarrow$ CANAL $\Pi \rightarrow$ F.U. TODO CANAL

B) Alcantarilla: $h_4 = y_n = 1.64m > D = 1.5m \rightarrow$ FLUJO TIPO 1
 $z_A = 0.001 \times 20m = 0.02m$ ($h_4/D > 1$)

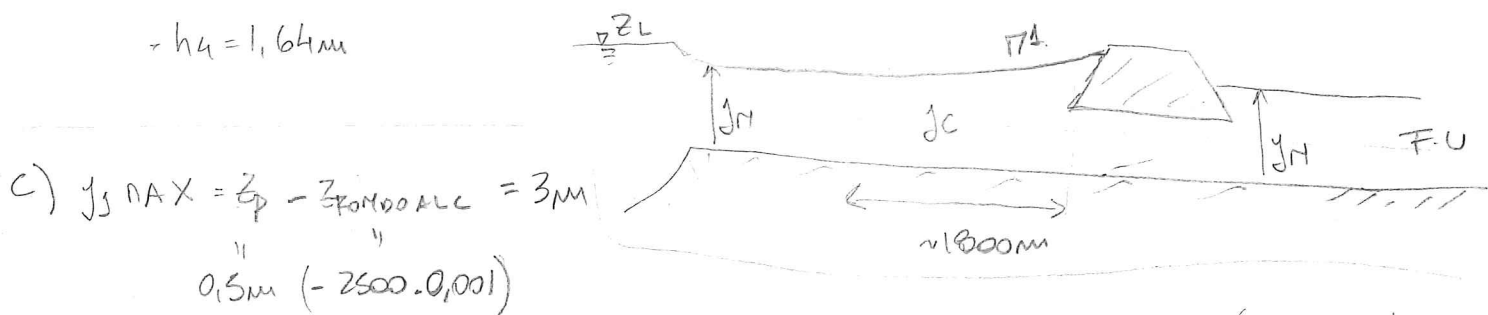


$$Q = C_D A_T \left[\frac{z_g (h_1 - h_4)}{1 + \frac{z_g C_D^2 n^2 L}{R h^{4/3}}} \right]^{1/2}$$

- con: - $C_D = 0.84$ ($r/D = 0$)
 - $n = n_A = 0.013$
 - $L = L_A = 20m$
 - $A = (D^2/4 \cdot \pi)$ con $D = 1.5m$
 - Q por boca = $Q/s = 20/s$
 - $h_4 = 1.64m$

$h_1 = 2.07m \rightarrow y_1 = h_1 - z_A = 2.05m$
 $\Rightarrow \frac{h_1 - z}{D} = 1.36 > 1 \checkmark$ TIPO 1

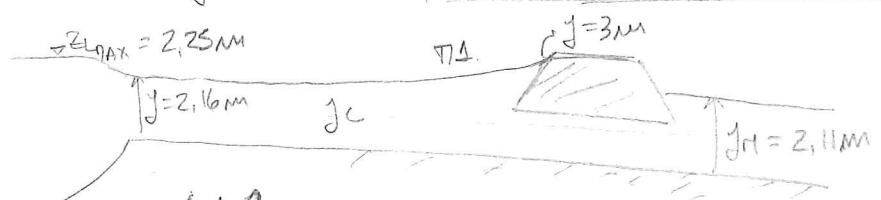
$y_1 > y_n \rightarrow$ curva $\Pi 1$
 A-Boca de canal $y_n = 1.01$



$y_1 \text{ MAX} = z_p - z_{\text{fondo alc}} = 3m$
 $0.5m (-2500 \cdot 0.001)$

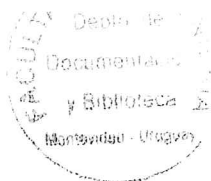
$h_1 = y_1 + z_A = 3.02m \rightarrow$ Itero en Q hasta que $h_1 = 3.02m$ ($h_4 = y_n$)
 $\rightarrow Q = 29 m^3/s \rightarrow$ curva $\Pi 1 \rightarrow y_{n1} (-2500m) = 2.16m$

$H_L = E(y = 2.16m) \rightarrow z_L = 2.25m$ MAX LAGO



4 de 8

ESERCICIO 2



A) Flujo Concentrado $\rightarrow t_c$ (Kirpich) = 2,33 hs. $\Rightarrow Q_{MAX} \rightarrow$ MÉTODO NRCS.

$$\left. \begin{array}{l} X = 500 \text{ km} \\ Y = 6500 \text{ km} \end{array} \right\} \rightarrow P_{3,10} = 92 \text{ mm}; NC = 69; T_r = 10 \text{ años} \rightarrow \underline{Q_{MAX} = 46,7 \text{ m}^3/\text{s}}$$

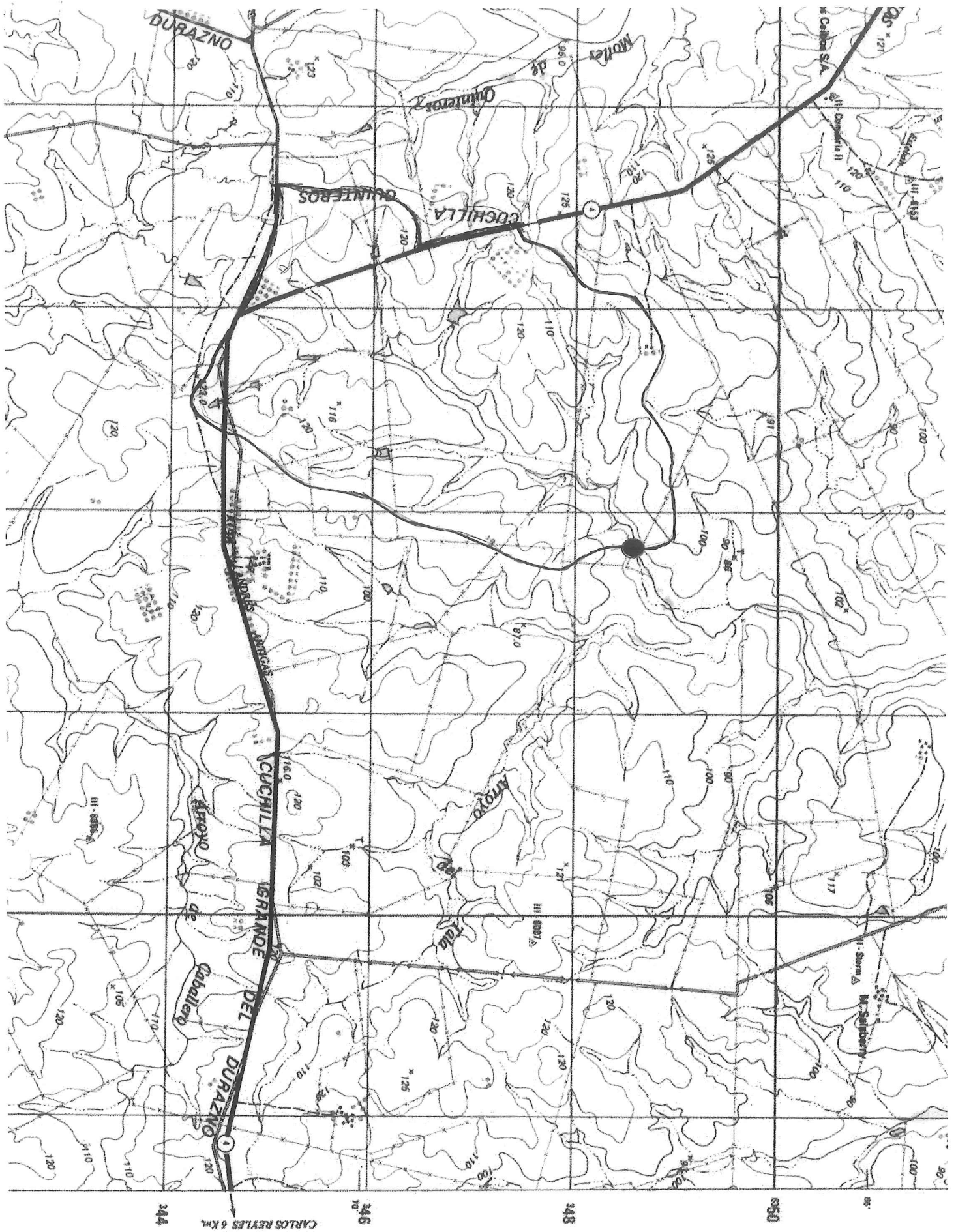
B) Precipitación Antecedente (5 días) = 42 mm } $\rightarrow$ AMC II $\rightarrow NC = 69$.
Estación Creciente

Utilizo MÉTODO NRCS para estimar Q_{MAX} para el evento registrado (TABLA)

$$\Rightarrow \underline{Q_{MAX_{EVENTO}} = 91 \text{ m}^3/\text{s}}$$

C) Aplicando NRCS
 $T_r = 18 \text{ años}$
 $NC = 69$ } $\rightarrow \underline{Q_s = 58 \text{ m}^3/\text{s}}$ } $\Rightarrow \underline{Q_{EVENTO} > Q_s}$

$\Downarrow$
RUTA QUEDA
FUERA DE
SERVICIO PARA
EL EVENTO
REGISTRADO.



6 de 8.



ESERCICIO 3

B) a) Flujo Concentrado $\Rightarrow$ Método Kirpich (t_c)

$$\left. \begin{array}{l} \Delta H \approx 125 - 85 \text{ m} = 40 \text{ m} \\ L = 5350 \text{ m} \end{array} \right\} \rightarrow \underline{t_c \approx 1,63 \text{ hs}}$$

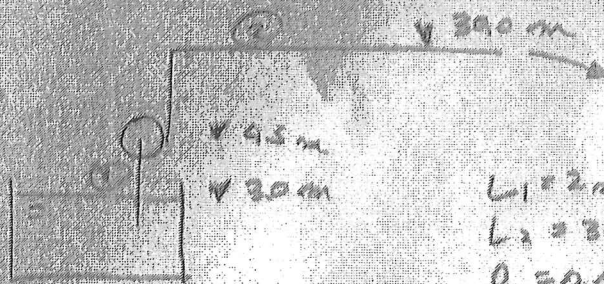


$$\left. \begin{array}{l} x = 426,5 \text{ km} \\ y = 6330,0 \text{ km} \end{array} \right\} \rightarrow P_{3,10} = 88 \text{ mm.}$$
$$\left. \begin{array}{l} D = t_c = 1,63 \text{ hs} \\ A = 11,7 \text{ km}^2 \\ T_r = 5 \text{ años} \end{array} \right\} \Rightarrow P_{max}(P, T_r, D) = P_{3,10} \times C_T(s) \times C_D(t_c) \times C_A(A, t_c)$$
$$\left. \begin{array}{l} C_T(s) = 0,86 \\ C_D(1,63) = 0,76 \\ C_A(11,7; 1,63) = 0,98 \end{array} \right\} \underline{P_{max} = 56,7 \text{ mm}}$$

$$I_{max} = \frac{P_{max}}{D} = \frac{56,7 \text{ mm}}{1,63 \text{ hs}} = \underline{34,8 \text{ mm/h}}$$

c) La existencia de los embalses provoca un aumento en el Tiempo de tránsito del agua en la cuenca, por lo tanto aumentan el t_c calculado en A).

La intensidad de lluvia I_{max} es creciente al disminuir la duración efectiva de la lluvia, por lo tanto, la presencia de embalses hace aumentar la I_{max} calculada en b).



$$L_1 = 2 \text{ m}$$

$$L_2 = 300 \text{ m}$$

$$Q = 0.019$$

$$D = 0.1 \text{ m}$$

A)

$$H_{\text{inst}} = 27 + 2.4218 \times 10^4 Q^2 \quad (\text{m})$$

$$\text{NPSH}_{\text{diseño}} = 8.6 - 231.6 Q^2$$

$$Q_F = 0.0231 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_F = 40 \text{ m}$$

$$\text{NPSH}_{\text{diseño}} = 8.5 \text{ m}$$

$$\text{NPSH}_{\text{req}} = 7.25 \text{ m} \quad \rightarrow \text{NO CAVITA.}$$

$$\eta_F = 0.553$$

$$P = \frac{\gamma Q H_F}{\eta_F} = 16 \text{ kW}$$

B) C)

$$\eta_{\text{max}} = 0.77 \quad Q = 0.015 \text{ m}^3/\text{s} \quad H_{\text{max}} = 56.3 \text{ m}$$

$$H_{\text{inst}} = 27 + 2.4218 \times 10^4 Q^2 + \frac{L Q^2}{2g \left(\frac{\pi D^2}{4} \right)^2}$$

$$H_{\text{inst}} = H_{\text{max}} \Rightarrow Q = 128$$

$$\text{NPSH}_{\text{req}} = 3.7 \text{ m} \quad \text{NO CAVITA}$$

$$\text{NPSH}_{\text{diseño}} = 8.5 \text{ m}$$

D)

$$E = P \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{V}{Q} > 1 \text{ s.}$$

$$E_A = \frac{\gamma Q_A H_A \Delta t_A}{\eta_A} = 7.7 \times 10^8 \text{ J}$$

$$\Delta t_A = \frac{V}{Q_A}$$

$$E_B = \frac{\gamma Q_B H_B \Delta t_B}{\eta_B} = 7.7 \times 10^8 \text{ J}$$

$$\Delta t_B = \frac{V}{Q_B}$$

8 de 8

LA OPCIÓN
DE LA PARTE
(A) ES MÁS
EFICIENTE

